

Centro Tecnológico “Ariel Darce” {

<!--Tecnico Especialista en Programacion-->

# Base de Datos “Cine”

<Por="Marcos Cárdenas Espinoza  
Alice Castellon Monge  
Luis Medrano Dávila  
Yohany Chavarria Ortiz  
Nathalia Hernandez Canales"/>

}



# Contenidos

- 01 Introducción
- 02 Modelo Entidad-Relacion
- 03 Normalizacion
- 04 Ejemplos de Consultas
- 05 Base de Datos
- 06 Conclusion

# Introducción {

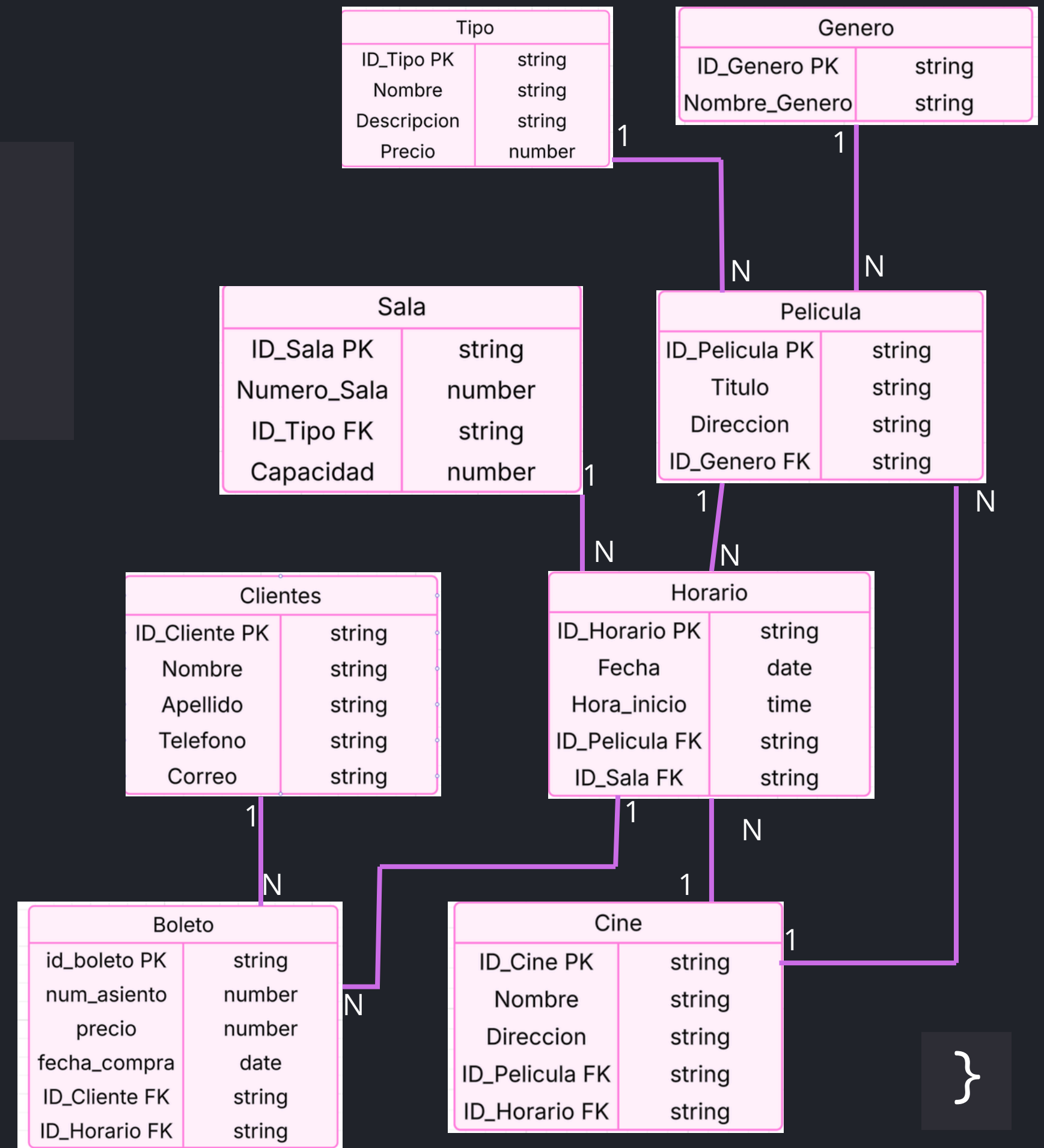
Para cualquier cine, desde una sala independiente hasta una gran cadena, la capacidad de manejar datos complejos de manera fluida es crucial para una operación exitosa. Esta presentación se adentra en el diseño propuesto para una base de datos relacional, una estructura digital robusta destinada a optimizar la gestión de todos los aspectos clave de un cine.

}

# Diagrama de CHEN {

Este diagrama representa la estructura fundamental de la base de datos, identificando las entidades clave y las relaciones entre ellas.

- Pelicula (N:1) Genero
- Pelicula (N:1) Tipo
- Sala (1:N) Horarios
- Pelicula (1:N) Horarios
- Cliente (1:N) Boletos
- Horario (1:N) Boletos
- Cine (1:N) Horarios
- Cine (1:N) Salas



# Normalizacion {

## Primera Forma Normal (1NF)

La 1NF se asegura de que cada atributo (columna) en nuestras tablas contenga valores indivisibles o atómicos. Esto significa que no tendremos celdas con múltiples valores.

Al cumplir con la 1NF, evitamos la complejidad y la redundancia que surgirían al intentar almacenar múltiples datos en una sola celda.

## Segunda Forma Normal (2NF)

Para aplicar la 2NF, nuestra base de datos ya debe estar en 1NF. La 2NF establece que todos los atributos no clave (aquellos que no forman parte de la clave primaria) deben depender completamente de la clave primaria. Esto es especialmente relevante si tenemos claves primarias compuestas

}



# Ejemplo 1 {

```
1 SELECT c.ID_cine, c.Nombre, p.ID_pelicula, p.Titulo, h.ID_Horario, h.Fecha, h.Hora_inicio
2 from cine c
3 INNER JOIN Pelicula p on p.ID_pelicula = c.ID_pelicula
4 INNER JOIN Horario h on h.ID_Horario = c.ID_Horario
```

|    | ID_cine | Nombre  | ID_pelicula | Titulo      | ID_Horario | Fecha      | Hora_inicio |
|----|---------|---------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1  | 1       | Cine 1  | 1           | Pelicula 1  | 1          | 2025-04-08 | 11:00       |
| 2  | 2       | Cine 2  | 2           | Pelicula 2  | 2          | 2025-04-08 | 12:00       |
| 3  | 3       | Cine 3  | 3           | Pelicula 3  | 3          | 2025-04-08 | 13:00       |
| 4  | 4       | Cine 4  | 4           | Pelicula 4  | 4          | 2025-04-08 | 14:00       |
| 5  | 5       | Cine 5  | 5           | Pelicula 5  | 5          | 2025-04-08 | 15:00       |
| 6  | 6       | Cine 6  | 6           | Pelicula 6  | 6          | 2025-04-08 | 16:00       |
| 7  | 7       | Cine 7  | 7           | Pelicula 7  | 7          | 2025-04-08 | 17:00       |
| 8  | 8       | Cine 8  | 8           | Pelicula 8  | 8          | 2025-04-08 | 18:00       |
| 9  | 9       | Cine 9  | 9           | Pelicula 9  | 9          | 2025-04-08 | 19:00       |
| 10 | 10      | Cine 10 | 10          | Pelicula 10 | 10         | 2025-04-08 | 20:00       |
| 11 | 11      | Cine 11 | 11          | Pelicula 11 | 11         | 2025-04-08 | 21:00       |
| 12 | 12      | Cine 12 | 12          | Pelicula 12 | 12         | 2025-04-08 | 10:00       |
| 13 | 13      | Cine 13 | 13          | Pelicula 13 | 13         | 2025-04-08 | 11:00       |
| 14 | 14      | Cine 14 | 14          | Pelicula 14 | 14         | 2025-04-08 | 12:00       |

}

# Ejemplo 2 {

```
1 SELECT p.ID_película, p.Título, G.ID_Genero, G.Nombre_genero
2 FROM Pelicula p
3 INNER join Genero G ON G.ID_Genero = p.ID_Genero
4
```

|    | ID_película | Título      | ID_Genero | Nombre_genero   |
|----|-------------|-------------|-----------|-----------------|
| 43 | 43          | Pelicula 43 | 4         | Ciencia Ficción |
| 44 | 44          | Pelicula 44 | 5         | Comedia         |
| 45 | 45          | Pelicula 45 | 6         | Documentales    |
| 46 | 46          | Pelicula 46 | 7         | Drama           |
| 47 | 47          | Pelicula 47 | 8         | Fantasía        |
| 48 | 48          | Pelicula 48 | 9         | Musicales       |
| 49 | 49          | Pelicula 49 | 10        | Romance         |
| 50 | 50          | Pelicula 50 | 1         | Acción          |
| 51 | 51          | Pelicula 51 | 2         | Aventura        |
| 52 | 52          | Pelicula 52 | 3         | Catástrofe      |
| 53 | 53          | Pelicula 53 | 4         | Ciencia Ficción |
| 54 | 54          | Pelicula 54 | 5         | Comedia         |

}

## Conclusion {

En esta presentación, se ha detallado el diseño de una base de datos relacional para la gestión de un cine, utilizando el Modelo Entidad-Relación y la notación de Chen para visualizar las entidades clave y sus interconexiones. Se identificaron elementos esenciales como Películas, Salas, Horarios y Clientes, estableciendo las relaciones necesarias para representar el funcionamiento del sistema.

Posteriormente, se aplicaron los principios de la normalización hasta la Segunda Forma Normal (2NF). La 1NF aseguró la atomicidad de los datos, mientras que la 2NF eliminó dependencias parciales, optimizando la estructura de las tablas para reducir la redundancia y mejorar la integridad de la información. Este diseño proporciona una base sólida y eficiente para la gestión operativa del cine, facilitando la organización de la información y permitiendo futuras expansiones del sistema.

}



```
<!--Tecnico Especialista en Programacion-->
```

Gracias {

}